خطة درس — للمعلم

كيف يكتب روبوت الدردشة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، بداية جملة لكل جولة، مثل: «في موسم الأمطار، يقوم المزارعون...»، وبداية لا يعرف أحد تكملتها، مثل: «افتُتحت مدرستنا في عام...»، صفحة الكتاب المدرسي عن الموضوع (للتحقّق من المعلومات)

أهداف التعلّم

- نبني جملة كلمةً محتملة تلو الأخرى، كما يفعل روبوت الدردشة.
- نشرح لماذا قد تبدو الجملة صحيحة وهي غير صحيحة.
- نتحقّق من معلومة بالرجوع إلى الكتاب المدرسي.

النشاط: روبوت الدردشة البشري

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب على السبّورة «أراك...» واسأل الطلاب: ما الكلمة التالية؟ اجمع ثلاث أفكار واسأل أيّها الأكثر احتمالًا. ووضّح أن لوحة مفاتيح الهاتف تفعل الشيء نفسه: تقترح كلمة تالية محتملة.

٢. الشرح (٨ دقائق): وضّح أن روبوت الدردشة يكتب بالطريقة نفسها، قطعة صغيرة تلو الأخرى، فيختار قطعة تالية محتملة من أنماط في كميات هائلة من النصوص. وأكّد أنه لا يتحقّق من صحة جملته.

٣. روبوت الدردشة البشري (١٥ دقيقة): اكتب على السبّورة بداية جملة، مثل: «في موسم الأمطار، يقوم المزارعون...». يقف ستة طلاب في صف، ويضيف كلٌّ منهم كلمة محتملة حتى تكتمل الجملة. العبوا ثلاث جولات ببدايات مختلفة، واجعلوا إحداها بداية لا يعرف أحد تكملتها، مثل: «افتُتحت مدرستنا في عام...»: سيذكر الطلاب مع ذلك عامًا يبدو معقولًا، تمامًا كما يختلق روبوت الدردشة تفصيلًا. وفي جولة أخرى دع أحد الطلاب يختار كلمة غير متوقّعة، ولاحظوا كيف تتغيّر الجملة.

٤. التحقّق (٧ دقائق): اقرأ كل جملة مكتملة بصوت عالٍ. يصوّت الفصل: صحيحة، أو خاطئة، أو غير متأكدين. واسأل عن كل جملة: كيف نتحقّق منها؟ الكتاب المدرسي، أو المعلم، أو أحد كبار السن. وتحقّقوا من جملة واحدة معًا في الكتاب.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: كيف تشبه لعبتنا روبوت الدردشة؟ واتفقوا على أن الكلام الذي يبدو صحيحًا ليس بالضرورة صحيحًا. ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز ثلاث بدايات جمل: اثنتين من موضوعات هذا الأسبوع، مثل: «في موسم الأمطار، يقوم المزارعون...» و«يضخّ القلب...»، وثالثة لا يعرف أحد تكملتها، مثل: «افتُتحت مدرستنا في عام...». وجهّز صفحة الكتاب المدرسي، ليتحقّق الفصل من جملة واحدة على الأقل.

للنقاش

- لماذا بدت بعض جملنا صحيحة مع أنها لم تكن كذلك؟
- متى يكون اختيار روبوت الدردشة للكلمات مع قدر من المصادفة ممتعًا، ومتى يكون مشكلة؟
- كيف نتحقّق من معلومة يعطينا إياها روبوت دردشة؟

بطاقة الخروج

- اكتب جملة تبدو صحيحة لكنها غير صحيحة، وكيف ستتحقّق منها.

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك لعبة «روبوت الدردشة البشري»: يبني الطلاب جملة معًا، كلمةً لكل طالب، ويختار كلٌّ منهم كلمة محتملة تأتي بعد سابقتها. اقرؤوا الجملة كاملة بصوت عالٍ واسألوا: هل تبدو صحيحة؟ هل هي صحيحة فعلًا؟ وكيف نتحقّق منها؟

أسئلة للتدريب — لك

كيف يكتب روبوت الدردشة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٢، الدرس ١

١ **تطلب أمينة من روبوت دردشة قصة عن المطر، ثم تطلبها مرة أخرى في محادثة جديدة بالكلمات نفسها تمامًا، فتحصل على قصة مختلفة. لماذا؟**

○ تغيّر تدريبه بين السؤالين ○ يختار توكنز محتملة، مع قدر من المصادفة كل مرة ○ نسخ قصة أخرى من الإنترنت

٢ **أيّ مما يلي قد يجعل إجابة روبوت الدردشة خاطئة، حتى وهي تبدو واثقة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ تنتهي نصوص تدريبه قبل الأحداث الأخيرة ☐ سألته بلغة لم يرَ منها إلا نصوصًا قليلة

☐ يتوقّع كلمات محتملة بدل أن يبحث عن المعلومات ☐ يختلق تفصيلًا حين لا يعرف ☐ يكذب عليك عن قصد

٣ **تحتاج الرسالة نفسها عادةً إلى العدد نفسه من التوكنز في كل اللغات.**

○ صح ○ خطأ

٤ **رتّب: كيف يكتب روبوت الدردشة ردّه.**

☐ يعطي كل توكن تالٍ ممكن درجة

☐ يقطّع رسالتك إلى توكنز

☐ يكرّر حتى يكتمل الردّ

☐ يختار توكنًا محتملًا، مع قدر من المصادفة

☐ يضيفه إلى الردّ

٥ **صِل كل مفاجأة بسببها داخل روبوت الدردشة.**

لا يعرف نتائج امتحانات الشهر الماضي	• • • •	توكنز أكثر للرسالة نفسها
الردّ بالهوسا أبطأ ويستهلك الحدّ المجاني أسرع	• • • •	تاريخ انقطاع معرفته
الطلب نفسه يُنتج قصيدة جديدة كل مرة	• • • •	تفاصيل مختلقة تناسب النمط
يذكر كتابًا مدرسيًا لا وجود له	• • • •	قدر من المصادفة في كل اختيار

✎ **فكّر في شيء قد يسأل عنه طلابك روبوت دردشة. أين قد تضلّلهم إجابة سلسة، وكيف ستعلّمهم التحقّق؟**

تحقّق من إجاباتك

كيف يكتب روبوت الدردشة

١ **يختار توكنز محتملة، مع قدر من المصادفة كل مرة**

في كل خطوة يختار النموذج بين توكنز تالية محتملة، مع قدر صغير من المصادفة المقصودة، فيُنتج الطلب نفسه قصة جديدة.

٢ **يتوقّع كلمات محتملة بدل أن يبحث عن المعلومات، تنتهي نصوص تدريبه قبل الأحداث الأخيرة، يختلق تفصيلًا حين لا يعرف، سألته بلغة لم يرَ منها إلا نصوصًا قليلة**

التوقّع دون تحقّق، وتاريخ انقطاع المعرفة، والتفاصيل المختلقة، واللغة التي لها نصوص قليلة على الإنترنت، كلها قد تجعل الإجابة السلسة خاطئة.

٣ **خطأ**

تعلّمت النماذج التوكنز غالبًا من نصوص إنجليزية، لذلك كثيرًا ما تُقطَّع الرسالة نفسها بالعربية أو الهوسا أو اليوروبا إلى توكنز أكثر، وأحيانًا إلى أضعافها: فتكون أبطأ وأعلى تكلفة، وتُبلَغ الحدود أسرع.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٥، ٣، ٤**

تتحوّل رسالتك إلى توكنز، ثم يعطي النموذج الخيارات درجات لكل توكن جديد، ويختار توكنًا محتملًا ويضيفه، ثم يعيد الكرّة.

٥ **لا يعرف نتائج امتحانات الشهر الماضي — تاريخ انقطاع معرفته**
الردّ بالهوسا أبطأ ويستهلك الحدّ المجاني أسرع — توكنز أكثر للرسالة نفسها
الطلب نفسه يُنتج قصيدة جديدة كل مرة — قدر من المصادفة في كل اختيار
يذكر كتابًا مدرسيًا لا وجود له — تفاصيل مختلقة تناسب النمط

لكل مفاجأة يومية سبب داخل روبوت الدردشة: تاريخ انقطاع المعرفة، وعدد التوكنز، وقدر من المصادفة، والتوقّع دون تحقّق.